INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Don Efrén atiende una miscelánea en el mercado de Ipiales. El lunes vendió **3 cuadernos y 2 lapiceros** por **23.000 pesos**. El miércoles vendió **5 cuadernos y 4 lapiceros** por **41.000 pesos**. Si ahora llega una madre de familia a comprar exactamente **1 cuaderno** y **1 lapicero**, ¿cuánto debe cobrar por cada artículo?

A. Cuaderno 5.000 pesos y lapicero 4.000 pesos
B. Cuaderno 5.500 pesos y lapicero 3.500 pesos
C. Cuaderno 4.500 pesos y lapicero 4.500 pesos
D. Cuaderno 6.000 pesos y lapicero 2.500 pesos

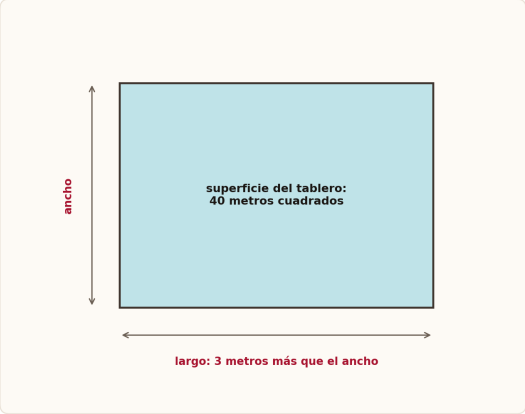
2 Marleny reúne dinero para arreglar el parque de su barrio en Pasto. Si cada familia aporta **12.000 pesos**, faltarían **96.000 pesos** para pagarle al contratista. Si cada familia aporta **15.000 pesos**, sobrarían **60.000 pesos**. ¿Cuántas familias hay en el barrio y cuánto cuesta exactamente la obra?

A. 52 familias y la obra cuesta 720.000 pesos
B. 12 familias y la obra cuesta 240.000 pesos
C. 12 familias y la obra cuesta 180.000 pesos
D. 52 familias y la obra cuesta 780.000 pesos

3 Don Nabor fabricará el tablero del salón comunal de Sandoná con dos condiciones geométricas: el largo debe medir **3 metros más que el ancho**, y la superficie total debe ser exactamente de **40 metros cuadrados**.

El tablero del salón comunal, según el pliego

La superficie está fijada y el largo excede al ancho en tres metros



Encargo recibido en la carpintería de Sandoná · figura no dibujada a escala

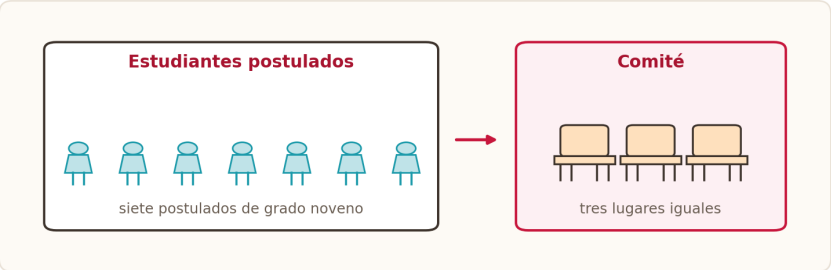
¿Cuáles deben ser las medidas del tablero?

A. 4 metros de ancho y 10 metros de largo
B. 5 metros de ancho y 8 metros de largo
C. 8 metros de ancho y 11 metros de largo
D. 18,5 metros de ancho y 21,5 metros de largo

4 En un colegio de Tumaco se postularon **7 estudiantes** para integrar el comité de convivencia escolar. Este comité debe estar conformado por **3 estudiantes** con exactamente las mismas funciones (sin cargos ni jerarquías).

Los postulados y el comité que hay que integrar

El reglamento no asigna cargos: los tres integrantes tienen las mismas funciones



Reglamento del comité de convivencia, colegio de Tumaco

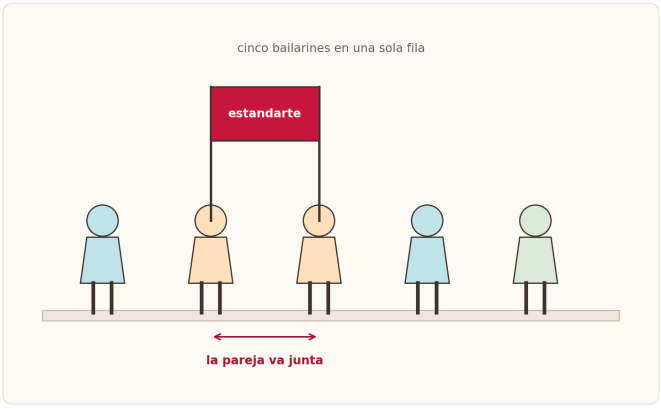
¿Cuántos comités distintos se pueden formar?

A. 210 comités.
B. 21 comités.
C. 343 comités.
D. 35 comités.

5 Una comparsa en Pasto cierra su presentación con **5 bailarines** puestos en una sola fila. Para cargar el estandarte, la directora exige que dos de ellos (**Yeison y Camilo**) siempre queden juntos uno al lado del otro, en cualquier orden.

La comparsa en el cierre de su presentación

Yeison y Camilo cargan el mismo estandarte, así que van uno al lado del otro



Ensayo de la comparsa, Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

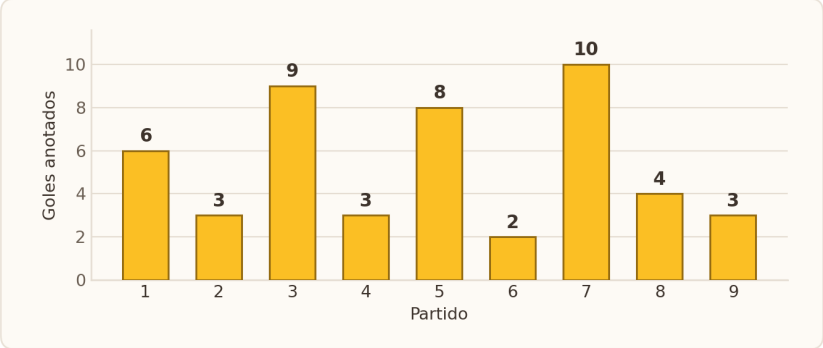
¿Cuántas filas distintas se pueden formar cumpliendo esta regla?

A. 48 filas
B. 24 filas
C. 60 filas
D. 120 filas

6 La gráfica presenta los goles anotados por un equipo de microfútbol durante **9 partidos**.

Goles del equipo en la primera vuelta

Las barras van en el orden en que se jugaron los nueve partidos



Planilla del entrenador, escuela de microfútbol de Quibdó

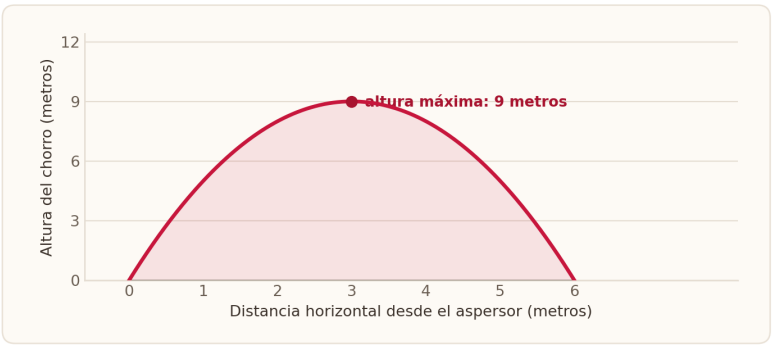
¿Cuál es la mediana de los goles anotados?

A. 3 goles
B. 4 goles
C. 8 goles
D. 5,3 goles

7 Un tecnólogo agrícola instaló un aspersor en un cultivo de hortalizas del Valle del Cauca y midió el chorro de agua: sale del suelo **justo al pie del aspersor**, se eleva hasta **9 metros** de altura y vuelve a tocar el suelo a **6 metros** de distancia.

El chorro del aspersor, medido en el cultivo

Sale del suelo al pie del aspersor y vuelve a tocarlo seis metros más allá



Medición del tecnólogo agrícola, cultivo de hortalizas del Valle del Cauca

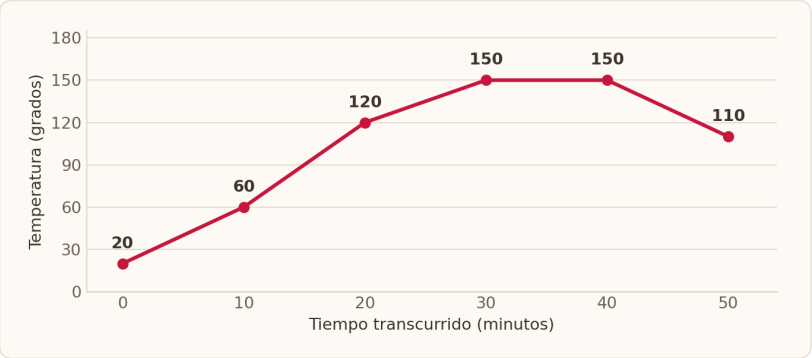
¿Cuál es la ecuación de la trayectoria del chorro (y = altura, x = distancia horizontal)?

A. $y=-x^2+9$
B. $y=-x^2+6x$
C. $y=x^2-6x$
D. $y=6x-9$

8 Doña Aura, en Túquerres, registró la temperatura de su horno de leña cada diez minutos.

Temperatura del horno de leña desde que se prendió

El termómetro se leyó cada diez minutos, siempre en el mismo punto del horno



Registro de la panadería de Túquerres

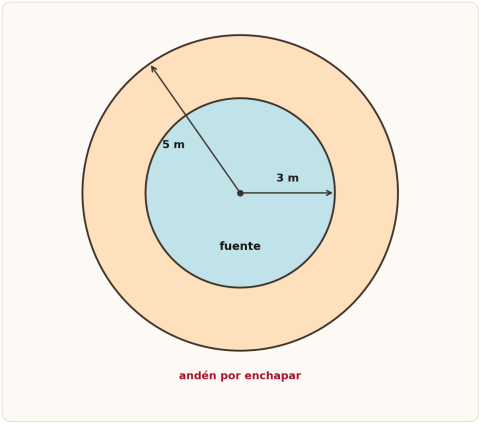
Analizando la inclinación de la gráfica trazada, ¿en qué tramo de tiempo el horno ganó temperatura más rápido?

A. Entre los 30 y 40 minutos
B. Entre los 10 y 20 minutos
C. Entre los 20 y 30 minutos
D. Entre los 0 y 10 minutos

9 En el parque principal de La Unión, Nariño, la alcaldía va a enchapar el andén que rodea la fuente. La fuente es un círculo de **3 metros de radio** y el andén es la franja que la bordea por todos lados, de manera que el borde exterior del andén queda a **5 metros** del mismo centro. La fuente no se enchapa.

El andén que rodea la fuente del parque

Las dos circunferencias tienen el mismo centro; la fuente no se enchapa



Plano de la obra, parque principal de La Unión, Nariño

El pliego de la obra recuerda la fórmula del área del círculo

$A = \pi \times r^2$

donde r es el radio del círculo

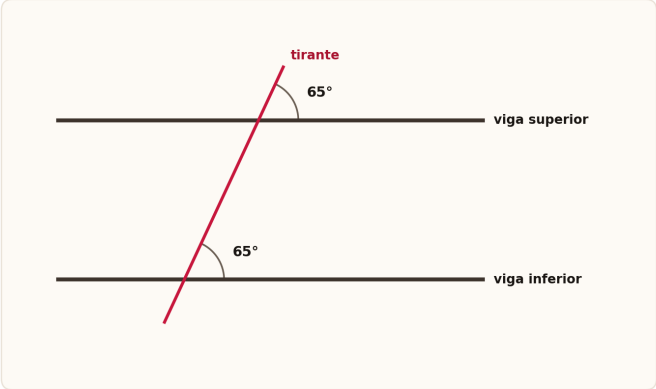
¿Cuál es el área exacta de la franja que se va a enchapar?

A. $34\pi\ m^2$
B. $4\pi\ m^2$
C. $25\pi\ m^2$
D. $16\pi\ m^2$

10 Un maestro en Buenaventura cruzó un tirante diagonal sobre dos vigas metálicas. Al medir con el transportador los ángulos en la misma posición (ángulos correspondientes) en ambos cruces, obtuvo **65°** en los dos casos.

Las dos vigas y el tirante ya soldado

El transportador se apoyó en el mismo lado del tirante en los dos cruces



Medición del maestro de obra, Buenaventura · figura no dibujada a escala

Geométricamente, ¿qué se puede afirmar sobre las dos vigas?

A. Son secantes
B. Son paralelas
C. Son perpendiculares
D. Forman un triángulo

11 En un depósito de Palmira, cuatro ayudantes escribieron qué parte del bulto de cemento les quedó sin usar: Marta anotó 4/5, Nelson anotó 0,7, Ruby anotó 3/4 y Éver anotó 72 %.

La planilla del depósito, tal como quedó escrita

Cada ayudante anotó a su manera lo que le quedó del bulto de cemento

Marta	Nelson	Ruby	Éver
$\frac{4}{5}$ del bulto	0,7 del bulto	$\frac{3}{4}$ del bulto	72 % del bulto

Planilla de fin de jornada, depósito de materiales de Palmira

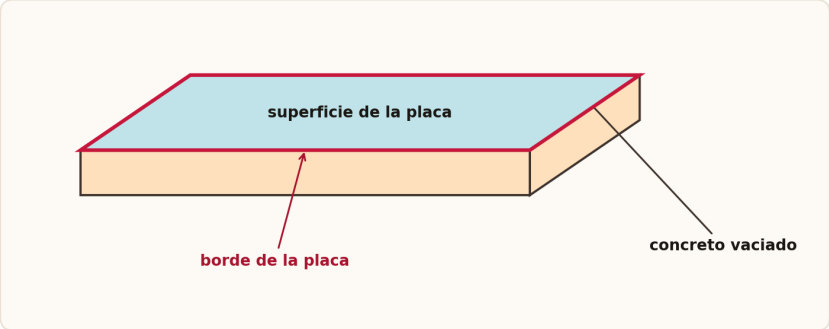
¿De quién es el bulto al que le quedó la mayor cantidad de cemento?

A. Marta
B. Nelson
C. Ruby
D. Éver

12 Una arquitecta redacta el pliego de la placa del salón comunal de Chinchiná. Requiere escribir tres cantidades: la **longitud del borde** de la placa, la **superficie** de la placa y el **volumen del concreto** vaciado.

La placa de concreto del salón comunal

Las tres cantidades que el pliego debe dejar escritas, señaladas sobre la placa



Esquema de la arquitecta, vereda de Chinchiná

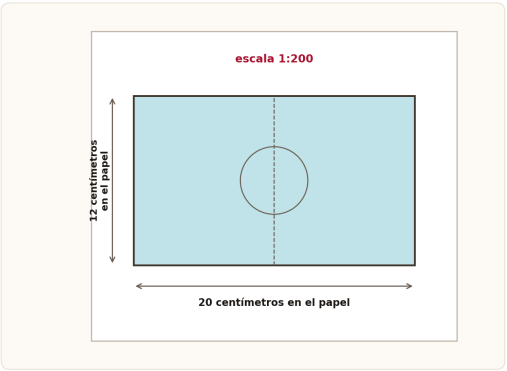
¿En qué unidades se deben expresar estas cantidades, en ese mismo orden?

A. Metros, metros cuadrados y metros cúbicos
B. Metros cuadrados, metros y metros cúbicos
C. Metros cúbicos, metros cuadrados y metros
D. Metros cuadrados, metros cúbicos y metros

13 El profesor de dibujo de un colegio en Girardot entregó un plano de la cancha a **escala 1:200** (1 centímetro en el papel equivale a 200 centímetros en la realidad).

El plano de la cancha, medido sobre el papel

Las medidas acotadas son las del dibujo, no las de la cancha construida



Plano entregado por el profesor de dibujo, colegio de Girardot

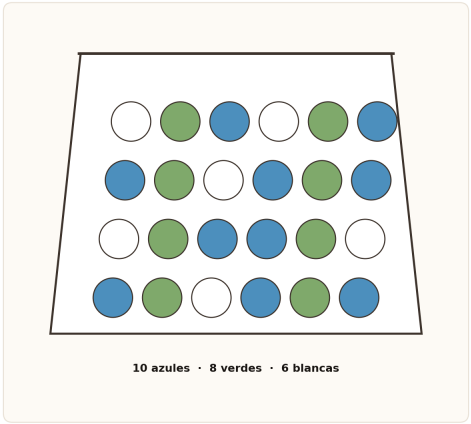
Si en el plano el largo mide **20 cm** y el ancho **12 cm**, ¿cuánto mide la cancha construida en metros?

A. Largo 20 m y ancho 12 m
B. Largo 40 m y ancho 24 m
C. Largo 4 m y ancho 2,4 m
D. Largo 400 m y ancho 240 m

14 En una fiesta de Ocaña, en una bolsa opaca hay **24 balotas**: **10 azules**, **8 verdes** y **6 blancas**. El premio mayor lo gana quien saque una balota azul.

La bolsa del sorteo, con sus veinticuatro balotas

Todas pesan y miden igual: solo se diferencian por el color



Sorteo de la fiesta del colegio, Ocaña

¿Cuántos casos posibles favorecen el evento «**quedarse SIN el premio mayor**»?

A. 10 casos
B. 24 casos
C. 14 casos
D. 8 casos

15 Rosalba maneja un taxi en Neiva y su taxímetro está programado con dos valores fijos: apenas el pasajero se sube marca un **banderazo de 4.400 pesos** y, a partir de ahí, va agregando **1.100 pesos por cada kilómetro** recorrido.

El taxímetro al terminar el recorrido

Los dos valores vienen programados de fábrica; no hay ningún otro cobro



Registro de la empresa de taxis, Neiva

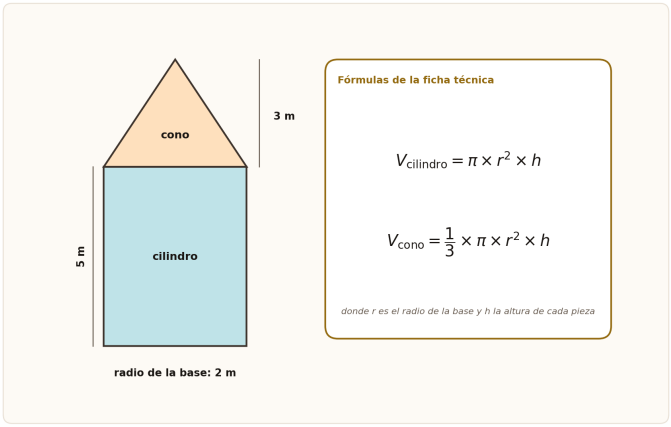
Si al finalizar un viaje el taxímetro marcó en total **20.900 pesos**, ¿cuántos kilómetros tuvo el recorrido?

A. 19 km
B. 11 km
C. 23 km
D. 15 km

16 Una vereda de Santa Rosa de Cabal recibió un tanque para almacenar el agua del acueducto comunal. El tanque está formado por un **cuerpo cilíndrico** rematado arriba por un **cono**, y las dos piezas comparten la misma base circular, de **2 metros de radio**. El cilindro tiene **5 metros** de altura y el cono, **3 metros**. La ficha técnica del tanque trae las dos fórmulas de referencia, que aparecen en el recuadro junto al dibujo.

El tanque del acueducto comunal

El cuerpo cilíndrico y el remate cónico comparten la misma base circular



Ficha técnica del tanque recibido en la vereda, Santa Rosa de Cabal

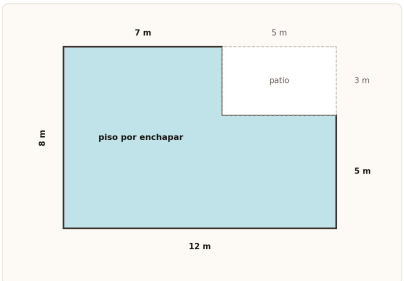
¿Cuál es el volumen total del tanque?

A. 32π m^3
B. 24π m^3
C. 96π m^3
D. 20π m^3

17 El lote del salón comunal en Villavicencio mide **12 metros** por **8 metros**, pero tiene un patio descubierto de **5×3 metros** en una esquina que no se va a enchapar.

La planta del salón comunal, con su patio descubierto

El patio queda en la esquina de arriba a la derecha y no se enchapa



Plano de la junta de acción comunal, Villavicencio

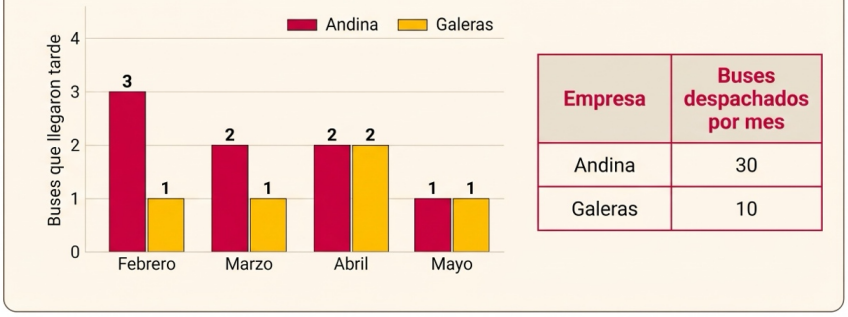
Si cada caja de baldosa alcanza para cubrir **1,5 metros cuadrados**, ¿cuántas cajas exactas se necesitan para enchapar el piso restante?

A. 40 cajas
B. 64 cajas
C. 54 cajas
D. 50 cajas

18 La rectora de un colegio en Ipiales debe elegir la empresa de ruta escolar más confiable. El registro de los buses despachados al mes y los retrasos acumulados de cada empresa se presenta a continuación.

Buses que llegaron tarde al colegio, mes a mes

El conteo es de buses retrasados; no dice cuántos despachó cada empresa



Empresa	Buses despachados por mes
Andina	30
Galeras	10

Registro de la portería del colegio, Ipiales

Comparando la proporción de retrasos respecto a la cantidad de buses despachados, ¿cuál empresa conviene contratar?

A. Andina, porque retrasa aproximadamente 1 de cada 15 buses
B. Galeras, porque retrasa 1 de cada 8 buses
C. Galeras, porque sus barras en la gráfica son más bajas
D. Andina, porque acumula más retrasos absolutos

19 En un colegio de Sogamoso, cuatro cursos organizaron rifas. La cantidad de boletas vendidas y los premios sorteados por cada curso se registraron en la siguiente tabla:

Las rifas de los cuatro cursos

Boletas vendidas y premios sorteados por cada curso

Curso	Boletas vendidas	Boletas premiadas
601	80	4
602	75	6
603	100	7
604	50	3

Acta de la coordinación, colegio de Sogamoso

Comprando una sola boleta, ¿en cuál rifa hay mayor probabilidad matemática de ganar?

A. Curso 601
B. Curso 602
C. Curso 603
D. Curso 604

20 El personero de un colegio de Barrancabermeja encuestó a **200 estudiantes** sobre el medio de transporte que usan para llegar cada mañana y organizó los resultados en la siguiente tabla:

Cómo llegan los estudiantes al colegio

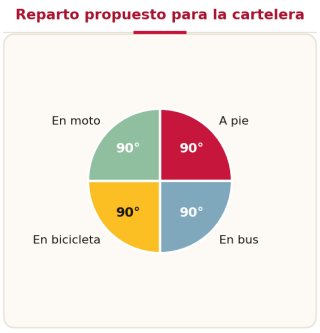
Encuesta del personero a 200 estudiantes

Medio de transporte	Estudiantes
A pie	80
En bus	50
En bicicleta	40
En moto	30

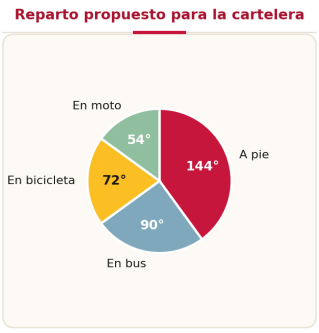
Personería estudiantil, colegio de Barrancabermeja

¿Cuál diagrama circular representa correctamente la información de la tabla?

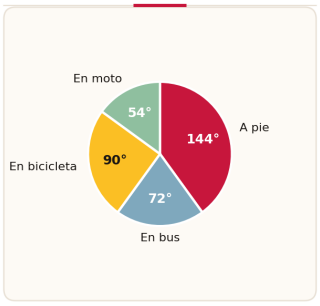
A.



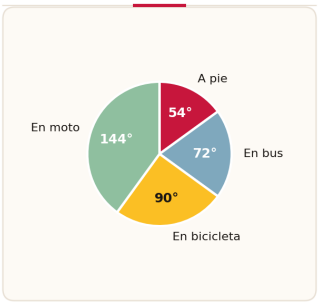
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.